

课程名称：普通化学实验(乙) 指导老师：

成绩：

88 + 6

实验名称：解热镇痛药阿司匹林的制备与提纯

实验类型：合成/制备实验

同组学生姓名：

一、实验目的和要求（必填）

二、实验内容和原理（必填）

三、主要仪器设备（必填）

四、操作方法与实验步骤

五、实验数据记录和处理

六、实验结果与分析（必填）

七、讨论、心得

一、实验目的：

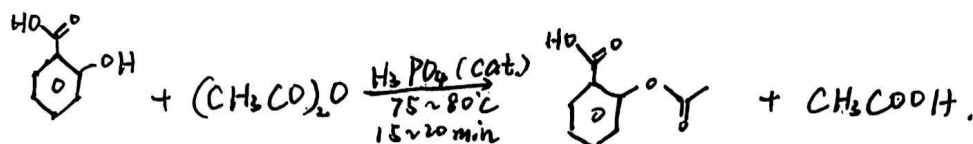
(1) 掌握利用酚类酰化反应制备乙酰水杨酸的合成方法。

(2) 掌握减压过滤、水浴加热、重结晶等基本操作。

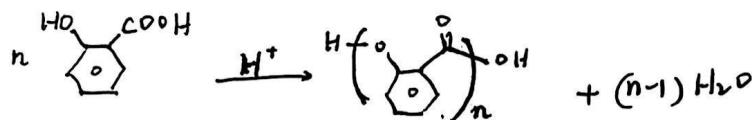
(3) 掌握乙酰水杨酸粗产品纯度的定性分析方法。

二、实验原理：

主要反应式：



主要副反应：



酯化？ - 2

理论产量计算公式：

$$m_{\text{产物}} = \frac{m_{\text{水杨酸}}}{M_{\text{水杨酸}}} \times M_{\text{乙酰水杨酸}}$$

理论产量：约 6.3 g

三、主要仪器和试剂：

1. 仪器：圆底烧瓶、球形冷凝管、水浴锅、抽泵滤装置（小泵、抽滤瓶、布氏漏斗）、量筒、加液器、小烧杯、滴管、玻璃棒。

2. 试剂：水杨酸、乙酸酐、饱和 NaHCO_3 溶液、1% FeCl_3 溶液、1:2 盐酸、浓磷酸。

主要试剂的理化性质：

水杨酸： $\text{C}_7\text{H}_6\text{O}_3$ 白色结晶性粉末，微溶于冷水，易溶于热水、乙醇、乙醚、丙酮。相对分子质量：138.12，熔点：158℃~161℃，密度 1.375 g/cm³。化学名称：邻羟基苯甲酸。高浓度水杨酸可以引起轻微的化学烧伤，误食可以导致中毒。



四: 实验步骤:

(制备) 向100ml干燥圆底烧瓶中, 加入4.8g小物酸, 12ml乙酸酐, 和10滴浓磷酸

摇晃烧瓶使小物酸全部溶解 → 插上冷凝管 小浴力加热 15~20 min 水温 75~85 °C → 冷却至室温 → 置入冰水

浴中 待大量固体析出 → 少量多次加入75ml水, 搅匀 继续冷却, 使结晶完全 → 减压过滤

→ 用滤液反复淋洗烧瓶上所有晶体被转移至布氏漏斗中 → 洗涤结晶

抽干溶剂 得到粗产物。

(提纯)

将粗产物转移至150ml烧杯 加入25ml饱和 NaHCO_3 溶液 继续搅拌至无气泡产生

(直接法及总论)。

过滤 → 5~10ml水冲洗斗漏, 合并滤液 → 滤液入盛有15ml 1:2 HCl的烧杯

→ 搅拌均匀 烧杯置于冰小浴中冷却 抽滤 玻璃量压干 冷水洗涤2次 压干

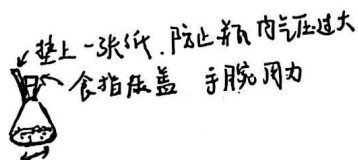
将结晶转移至表面皿 晾干 / 真空干燥 称量 → 计算产率

(纯度检验)

取几粒晶粒置于试管中, 滴加几滴乙醇 充分溶解 加入1~2滴1% FeCl_3 溶液。

观察颜色有无变化。

注: 1. 旋摇:



2. 摩擦器壁:



3. 从漏斗中取出结晶时用洗耳球吹下滤饼



4. 提纯分离产品与副产物时改为过滤：小分子量的水杨酸聚合物为油状液滴，若使用抽滤易被一并抽入滤液，导致产物不纯。

5. 为什么使用浓磷酸而非浓硫酸：

① 更安全

② H_3PO_4 有3个质子，而 H_2SO_4 只有2个。 H_3PO_4 的催化效果更佳。

五. 实验数据记录和处理

表一：试剂用量记录表

试剂	水杨酸	乙酸酐	浓磷酸	饱和 $NaHCO_3$ 溶液	1:2 盐酸	水
用量	4.78g	12 ml	10 滴	25.1 ml	15.0 ml	75.3 ml

表二：产物性状记录表

	质量	产率	外观	用以 $FeCl_3$ 溶液检验结果
粗产物	8.03g	127.5%	白色晶体 晶粒较大含较多杂质	— (未做)
提纯后产	2.43g	38.6%	白色晶体，晶粒较小，开如粉末	— (未做)

六. 实验结果与分析 ~~没有对上述产物进行分析~~

实验注意事项：

1. 水浴锅先加水，高度为垫板上方3cm，提前设定温度 $80^{\circ}C$ 开始加热。
2. 乙酸酐用取液器在通风橱里取用
3. 取用磷酸时注意安全，缓慢加入。
4. 酯化反应结束，冰水浴冷却有大量固体析出后，再少量多次加入水，防止乙酸酐剧烈水解导致溶液溅出。
5. 加入饱和碳酸氢钠溶液时会产生大量气泡，边加边搅拌。



6. 减压过滤前先检验气密性。
7. 过滤前用蒸馏水润湿滤纸, 微开抽气阀门使滤纸与漏斗连接紧密。
8. 过滤中将固液混合物倒在布氏漏斗中央
9. 过滤完成后先拔抽滤瓶接管后关抽气泵, 抽滤瓶中溶液从上口倒出。
10. 漏斗管下端斜面应朝向支管口 
11. 烘干时应将玻璃塞取下 否则因膨胀系数不同玻璃塞可能会难以取下

六. 实验结果与分析

1. 产率的计算 = $100\% \times \frac{m(\text{产品}) / M(\text{无水小构酸})}{m(\text{小构酸}) / M(\text{小构酸})} = \frac{2.43 / 180}{4.8 / 138} \approx 38.6\%$

2. 颜色外观: 为白色粉末性晶体。

原因分析: 冷却时立刻放入冰水中, 冷却较快, 导致结晶细碎。

3. 产率偏低的原因:

- ① 将称量好的小构酸倒入锥形瓶时有少量原料倒出
- ② 每次抽滤时出现滤纸破损, 导致少量粗产品损失。
- ③ 从粗产品到提纯后产品, 质量相差较大, 因此有粗产品中杂质较多与提纯过程损失较大两个可能原因:

i) 杂质过多: 开始时旋摇幅度较小, 导致小构酸未分散均匀就开始加热, 开始时生成较多聚合物。

ii) 提纯过程损失较大:

冰水浴冷却时时间不够长, 以致产品未完全析出。

将提纯后产物从布氏漏斗转移时不少结晶细末留在漏斗上, 洗涤用的去离子水经冰水浴冷却。

七. 心得与体会。

1. 滤纸破损后的补救措施:

立即拔掉抽滤瓶橡皮管, 转移晶体, 更换滤纸。若损失较多则将抽滤瓶中的滤液与晶体先转移至大烧杯, 重新过滤。

2. 如何降低滤纸破损风险:

控制倾倒速度并使固体在滤纸上分布均匀, 避免局部压力过大。

必要时可在滤纸下方垫上纱布。

若必须进行玻璃塞压干必须格外小心。(实验过程中发现似乎压干的意义不大)



3. 将称量好的药品倒入锥形瓶时如何减少倒出:

① 本次实验倒出是由于大量粉末在称量纸中间堆积, 倾倒时速度过快, 从锥形瓶两侧散出.

② 因此为减少风险, 可用玻璃棒稍稍拨散粉末, 保持较小的倾斜度, 一点点将晶体拨入瓶内.

八. 思考题 (不是都要写).

1. 酰化反应中, 浓磷酸的作用是什么?

答: ① 破坏水杨酸的氢键. (否则需加热至 160°C 方可反应, 会产生大量副产物) 浓磷酸的加入使溶剂中质子增加, 占据 $-\text{OH}$ 中氧原子的孤对电子. 氢键具有饱和性, 减少了 $-\text{OH}$ 与 $-\text{COOH}$ 间形成氢键的附力.

② 质子化 $(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$, 促进形成酰基正离子 $(\text{R}-\overset{\text{O}}{\underset{\text{O}}{\text{C}}})^+$ 从而降低活化能.

2. 三次抽滤操作中, 目标产物在滤纸上还是滤液中? 为什么?

① 滤纸上. 此时水杨酸与 $(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$ 已反应生成粗产物并流液析出.

② 滤液中. 此时利用乙酰水杨酸与 NaHCO_3 反应生成 $\text{C}_6\text{H}_4(\text{COO}^-)(\text{COO}^-)\text{Na}^+$ 溶于水, 与不溶于水的水杨酸聚合物 (杂质) 分离开来.

③ 滤纸上. 此时加入 HCl , $\text{C}_6\text{H}_4(\text{COO}^-)(\text{COO}^-)\text{Na}^+$ 重新得到 H^+ 生成乙酰水杨酸, 再次沉淀析出. 在过滤时留在滤纸上.

3. 本实验中为什么采用干燥仪器?

若锥形瓶未干燥, 加入 $(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$ 时会大量水解.

4. 粗产品中可能含有哪些杂质? 最后产品中可能还有哪些杂质?

① 粗产品: a. 水杨酸聚合物

b. 少量附着在晶体表面的 $(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$, CH_3COOH , H_3PO_4 , 水杨酸,

② 最后产品: 少量附着在晶体表面的 CH_3COOH , NaCl , HCl , H_3PO_4 , 水杨酸, 少量未过滤除去的油状小分子聚合物

5. 除摩擦器壁外快速结晶的方法?

投入晶种 (可通过玻璃棒蘸取一滴溶液, 挥干后获得晶种.)

